

# Module : RÉSEAUX

## Leçon 3 : CHAPITRE : NOTIONS DE BASE SUR LES RÉSEAUX

---

### Objectifs du cours

- Comprendre ce qu'est un réseau informatique et son utilité
  - Connaître les éléments qui composent un réseau
  - Découvrir les différents types de réseaux (LAN, MAN, WAN...)
  - Identifier les principaux équipements réseau (routeur, commutateur, hub...)
  - Comprendre le fonctionnement général de la communication entre machines
- 

### INTRODUCTION

Un **réseau informatique** est un **ensemble d'ordinateurs et de périphériques** interconnectés afin de **partager des ressources** (fichiers, imprimantes, connexion Internet, etc.) et **échanger des informations**.

 *Sans réseau, il n'y a pas d'Internet !*

Les réseaux sont aujourd'hui **partout** : à la maison, à l'école, dans les entreprises et les administrations.

---

### I. DÉFINITION D'UN RÉSEAU

Un **réseau informatique** permet la **communication entre plusieurs ordinateurs** par l'intermédiaire de **liens physiques ou sans fil**.

#### ◆ Exemple :

Un réseau peut connecter :

- des ordinateurs 
- des imprimantes 
- des serveurs 
- des smartphones 

Tous ces équipements échangent des données grâce à des **protocoles de communication** (comme TCP/IP).

---



## II. LES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU

### 1 Les équipements matériels (physiques)

| Composant            | Rôle                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Carte réseau (NIC)   | Permet à un ordinateur de se connecter au réseau             |
| Câble réseau (RJ45)  | Sert à relier les appareils entre eux                        |
| Commutateur (switch) | Relie plusieurs appareils et gère la communication           |
| Routeur (router)     | Fait le lien entre plusieurs réseaux (ex : local ↔ Internet) |
| Point d'accès Wi-Fi  | Permet la connexion sans fil                                 |
| Serveur              | Stocke et partage les ressources                             |

### 2 Les logiciels et protocoles

| Élément                       | Description                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation réseau | Gère les connexions et les droits d'accès             |
| Protocoles de communication   | Ensemble de règles d'échange (ex : TCP/IP, HTTP, FTP) |
| Adresse IP                    | Numéro unique d'identification de chaque machine      |
| DNS                           | Traduit les noms de domaine en adresses IP            |
| DHCP                          | Distribue automatiquement les adresses IP             |



## III. LES TYPES DE RÉSEAUX

Les réseaux se classent selon leur **étendue géographique**.

| Type de réseau | Signification             | Portée                          | Exemple                             |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| LAN            | Local Area Network        | Réseau local (bâtiment, maison) | Réseau d'école, bureau              |
| MAN            | Metropolitan Area Network | Réseau métropolitain (ville)    | Universités connectées entre elles  |
| WAN            | Wide Area Network         | Réseau étendu (pays, monde)     | Internet                            |
| PAN            | Personal Area Network     | Réseau personnel                | Bluetooth entre téléphone et casque |

💡 Internet est en réalité un **ensemble de réseaux WAN interconnectés**.

## IV. LES TYPES DE CONNEXIONS

| Type     | Description                              | Exemple            |
|----------|------------------------------------------|--------------------|
| Filaire  | Connexion par câble (Ethernet, fibre)    | PC → Routeur       |
| Sans fil | Connexion par ondes radio                | Wi-Fi, Bluetooth   |
| Optique  | Transmission par lumière (fibre optique) | Réseaux haut débit |

## V. LES TOPOLOGIES RÉSEAU

La **topologie** représente la **forme physique ou logique** d'un réseau.

| Type de topologie | Description                               | Avantage           | Inconvénient                             |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| En bus            | Tous les postes partagent le même câble   | Simple, économique | Collisions fréquentes                    |
| En étoile         | Tous les postes sont reliés à un switch   | Facile à gérer     | Si le switch tombe, tout le réseau tombe |
| En anneau         | Chaque poste relie le suivant             | Ordonné            | Une panne stoppe le réseau               |
| En maillage       | Chaque poste est relié à plusieurs autres | Très fiable        | Coût élevé                               |

## VI. LES MODES DE COMMUNICATION

| Mode        | Description                          | Exemple             |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Simplex     | Transmission à sens unique           | Radio, télévision   |
| Half-Duplex | Transmission alternée (un à la fois) | Talkie-walkie       |
| Full-Duplex | Transmission simultanée              | Téléphone, Internet |

## VII. LES ADRESSES RÉSEAU

Chaque appareil sur un réseau doit posséder une **adresse unique**.  
C'est ce qui permet aux machines de **s'identifier et de communiquer**.

### ◆ Types d'adresses :

| Type                  | Exemple           | Description                           |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Adresse IP (IPv4)     | 192.168.1.10      | Identifie chaque machine              |
| Adresse MAC           | 00:1A:2B:3C:4D:5E | Identifiant unique de la carte réseau |
| Nom d'hôte (Hostname) | PC-LAMINE         | Nom attribué à la machine             |

💡 Le **DNS** traduit un nom (comme `www.google.com`) en adresse IP lisible par les machines.

---

## VIII. FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNICATION

1 Un ordinateur (client) envoie une requête à un autre (serveur).

2 Les données sont découpées en **paquets**.

3 Chaque paquet contient :

- une adresse source (expéditeur)
- une adresse destination (destinataire)

4 Les paquets passent par des **routeurs** qui déterminent le chemin.

5 Le destinataire reconstitue les paquets pour obtenir le message complet.

💡 Ce fonctionnement est régi par le protocole **TCP/IP** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

---

## IX. LES AVANTAGES D'UN RÉSEAU

- ✓ Partage de ressources (fichiers, imprimantes, connexion Internet)
- ✓ Communication rapide et fiable (mails, chat, vidéoconférence)
- ✓ Centralisation des données sur un serveur
- ✓ Sécurité et sauvegarde des informations
- ✓ Collaboration en temps réel

---

## X. LES INCONVÉNIENTS

- ✗ Risques de panne ou d'attaque (virus, piratage)
  - ✗ Coûts d'installation et d'entretien
  - ✗ Besoin de compétences techniques pour la gestion
  - ✗ Saturation du réseau si mal configuré
-



## XI. BONNES PRATIQUES

- ✓ Sécuriser l'accès au réseau (mots de passe, pare-feu)
- ✓ Utiliser des adresses IP uniques
- ✓ Organiser les câbles et points d'accès
- ✓ Surveiller la bande passante et les connexions
- ✓ Mettre à jour les équipements et logiciels réseau



## XII. RÉSUMÉ RAPIDE

| Élément               | Définition                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réseau                | Ensemble de machines connectées pour échanger des données |
| LAN / WAN / MAN / PAN | Types de réseaux selon la distance                        |
| Switch / Routeur      | Appareils de communication                                |
| Adresse IP            | Identifiant unique d'un appareil                          |
| Topologie             | Structure d'un réseau                                     |
| TCP/IP                | Protocole de base d'Internet                              |



## RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Définir ce qu'est un réseau informatique
- ✓ Identifier les composants matériels et logiciels d'un réseau
- ✓ Connaître les différents types de réseaux et leurs topologies
- ✓ Comprendre les modes de communication et les adresses IP
- ✓ Appréhender le fonctionnement général de la communication entre machines